இனி சமன்பாட்டின் தீர்வினைக் கண்டறிய முயலாமல் கொடுக்கப்பட்டுள்ள சமன்பாட்டின் மூலங்களின் தன்மை காண்போம். இக்கருத்து $\Delta = b^2 - 4ac$ -ன் குறைத் தன்மை, பூச்சியத்திற்கு சமத் தன்மை, மிகைத் தன்மை ஆகியவற்றிலிருந்து பெறப்படுகிறது.

3.4.3 விகிதமுறு மூலங்கள் (Rational Roots)

ஓர் இருபடிச் சமன்பாட்டின் கெழுக்கள் அனைத்தும் முழுக்கள் எனில் Δ -ம் ஒரு முழு எண், மேலும் அது மிகை எண் எனில் $\sqrt{\Delta}$ ஒரு விகிதமுறு எண்ணாக அமைய Δ ஒரு முழு வர்க்கமாக இருக்க வேண்டும். இதன் மறுதலையும் உண்மை. வேறுவகையில் கூறுவதனால் முழு எண்களைக் கெழுக்களாக கொண்ட $ax^2 + bx + c = 0$ என்ற சமன்பாட்டில் மூலங்கள் விகிதமுறு எண்கள் எனில் $ax^2 + bx + c = 0$ ஒரு முழுவர்க்கமாகும். மறுதலையாக Δ ஒரு முழு வர்க்கம் எனில் மூலங்கள் விகிதமுறு எண்களாகும்.

விகிதமுறு எண்களை கெழுக்களாக உள்ள பல்லுறுப்புக்கோவைச் சமன்பாடுகள் நாம் ஆராய்ந்த அனைத்தும் முழு எண்களை கெழுக்களாக உள்ள பல்லுறுப்புக்கோவைச் சமன்பாடுகளுக்கும் பொருந்தும். உண்மையில் விகிதமுறு எண்களை கெழுக்களாகக் கொண்டுள்ள பல்லுறுப்புக்கோவை சமன்பாட்டினை, கெழுக்களின் விகுதிகளின் பொதுவான மடங்கினால் பெருக்கினால் முழுக்களை கெழுக்களாகக் கொண்ட பல்லுறுப்புக்கோவைச் சமன்பாடுகளாக அதே மூலங்களுடன் அமையும். உறுதியாகவே இத்தருணத்தை மிகுந்த கவனத்துடன் கையாள வேண்டும். உதாரணமாக, $\frac{1}{2}$ ஐ மூலமாகக் கொண்ட விகிதமுறு எண்களை கெழுக்களாகக் கொண்ட ஒரு படி உள்ள ஒற்றை பல்லுறுப்புக்கோவைச் சமன்பாடு அமைந்தாலும் $\frac{1}{2}$ ஐ மூலமாகக் கொண்டு முழு எண்களை கெழுக்களாகக் கொண்ட எந்த படியுள்ள ஒற்றை பல்லுறுப்புக் கோவையும் இல்லை.

எடுத்துக்காட்டு 3.11

$2x^2 - 6x + 7 = 0$ என்ற சமன்பாட்டிற்கு x -ன் எந்த மெய்யெண் மதிப்பும் தீர்வைத் தராது எனக் காட்டுக.

தீர்வு

$\Delta = b^2 - 4ac = -20 < 0$. எனவே மூலங்கள் கற்பனை எண்களாகும். ■

எடுத்துக்காட்டு 3.12

$x^2 + 2(k+2)x + 9k = 0$ எனும் சமன்பாட்டின் மூலங்கள் சமம் எனில், k மதிப்பு காண்க.

தீர்வு

இங்கு மூலங்கள் சமம் என்பதால் $\Delta = b^2 - 4ac = 0$ ஆகும். இதிலிருந்து $4(k+2)^2 = 4(9)k$ எனக் கிடைக்கும். இதிலிருந்து k -ன் மதிப்பு 4 அல்லது 1 ஆகும். ■

எடுத்துக்காட்டு 3.13

p, q, r ஆகியவை விகிதமுறு எண்கள் எனில்

$x^2 - 2px + p^2 - q^2 + 2qr - r^2 = 0$ எனும் சமன்பாட்டின் மூலங்கள் விகிதமுறு எண்களாகும் எனக் காட்டுக.

CAZ4A1

தீர்வு

மூலங்கள் விகிதமுறு எண்களாக இருக்க வேண்டுமெனில்,

$\Delta = b^2 - 4ac = (-2p)^2 - 4\left(p^2 - q^2 + 2qr - r^2\right)$ என இருக்க வேண்டும்.

ஆனால் இதனைச் சுருக்கினால் $4\left(q^2 - 2qr + r^2\right)$ அல்லது $4(q-r)^2$ எனும் முழு வர்க்க எண்ணாகும். எனவே, மூலங்கள் விகிதமுறு எண்களாக இருக்கும். ■

Chapter 3 Theory of Equation.indd 120 05-02-2020 17:52:18